

¿Por qué hay tan pocas chicas olímpicas en matemáticas?

Camila Guajardo Vásquez
Ex-olímpica internacional



Estadísticas de Chile en la IMO

Chile participa entre 1995 a 1997 y luego de 2007 hasta hoy

Mujeres:

- Patricia Arevalo Noordam 1997
- Monserrat Monasterio 2012 y 2013
- María Alejandra Schild 2017
- Camila Guajardo Vásquez 2017, 2018 y 2019
- Fernanda Gutierrez 2019, 2020 y 2021
- Francisca Aguayo 2020
- Sofía Cornejo 2025

¿Cómo funciona una olimpiada matemática?

- 2 días de pruebas
- 4,5 horas cada día
- 6 problemas en total
- Temas: álgebra, geometría, combinatoria y teoría de números
- Entrenamiento: resultados y trucos más allá del currículum escolar

IMO 2019:

- 621 concursantes, 65 chicas
- 52 oros, 94 platas, 156 bronces y 144 menciones honoríficas

Ejemplo de problema

Demuestre que $\sqrt{2}$ es irracional.

Supongamos que es racional, es decir, $\sqrt{2} = a/b$ con a y b números enteros sin divisores en común

Elevando al cuadrado, $2 = a^2 / b^2$ y así $2b^2 = a^2$. El número a es par, por lo que se puede escribir como $a = 2c$.

Reemplazando, $2b^2 = (2c)^2 = 4c^2$ y por ende $b^2 = 2c^2$. Ahora b es un número par, así que también es divisible por 2. Sin embargo, habíamos supuesto que a y b no tenían divisores comunes.

La conclusión es que $\sqrt{2}$ debe ser irracional.

¿Cuáles hay?

CMat: olimpiada de entrada, para probar

Olimpiada Nacional: paso 1 para olimpiadas internacionales

- Clasificatorias en agosto
- Final en octubre

¡Consulten en sus colegios!

¿Cuáles hay?

CMat: olimpiada de entrada, para probar

Olimpiada Nacional: paso 1 para olimpiadas internacionales

- Clasificatorias en agosto
- Final en octubre

¡Consulten en sus colegios!

Selectivos para internacionales:

- Cono Sur (menores de 15 años)
- Iberoamericana, Mundial

¿Yo no pertenezco aquí?

- Alta competitividad
- Inseguridad en mis conocimientos
- Tutores: defienden tus puntajes, apoyo emocional
- Falta de comunidad amable



Este es un lugar para mí

- Gusto compartido por resolver problemas
- Amistades que siguen hasta hoy
- Experiencias de otros países: **EGMO**
(European Girls Maths Olympiad)



Equipo femenino

- Apoyo institucional: entrenamiento de un año y financiamiento viaje
- Apoyo emocional tutoras

Al final, nadie es tu enemiga



¿Y ahora?

- Más participación de colegios en ONM
- Panamerican Girls Math Olimpiad 2021 virtual: no se ha vuelto a hacer
- Única entrenadora: su servidora

Volver a hacer de las olimpiadas un espacio para todas

